

# FONT and STRING

# TÌM HIỂU

- ▶ Bộ kí tự là gì? Bộ kí tự Unicode là gì? Đặc điểm? So sánh giữa Unicode và ASCII
- ▶ FONT
  - Font là gì? Các thành phần? Cho ví dụ?
  - Phân loại và so sánh các loại
  - Font metric có các thông số nào? Ý nghĩa các thông số?
  - Font có những độ đo nào? Mô tả các độ đo.
  - Lớp Font: thuộc tính, phương thức và cách sử dụng? FontStyle, FontSize, FontName
  - **Bài tập: Viết chương trình liệt kê tất cả các font, mỗi mục được liệt kê là text được draw ứng với font tương ứng**
- ▶ String
  - Lớp StringFormat: thuộc tính, phương thức và cách sử dụng?
  - **Bài tập: Viết chương trình hiển thị 4 String là tên bạn lần lượt theo cạnh hình vuông (center của form) theo chiều kim đồng hồ và chiều dài của String fit với cạnh của hình vuông đó.**

# Nội dung chính



**Unicode**



**Font**



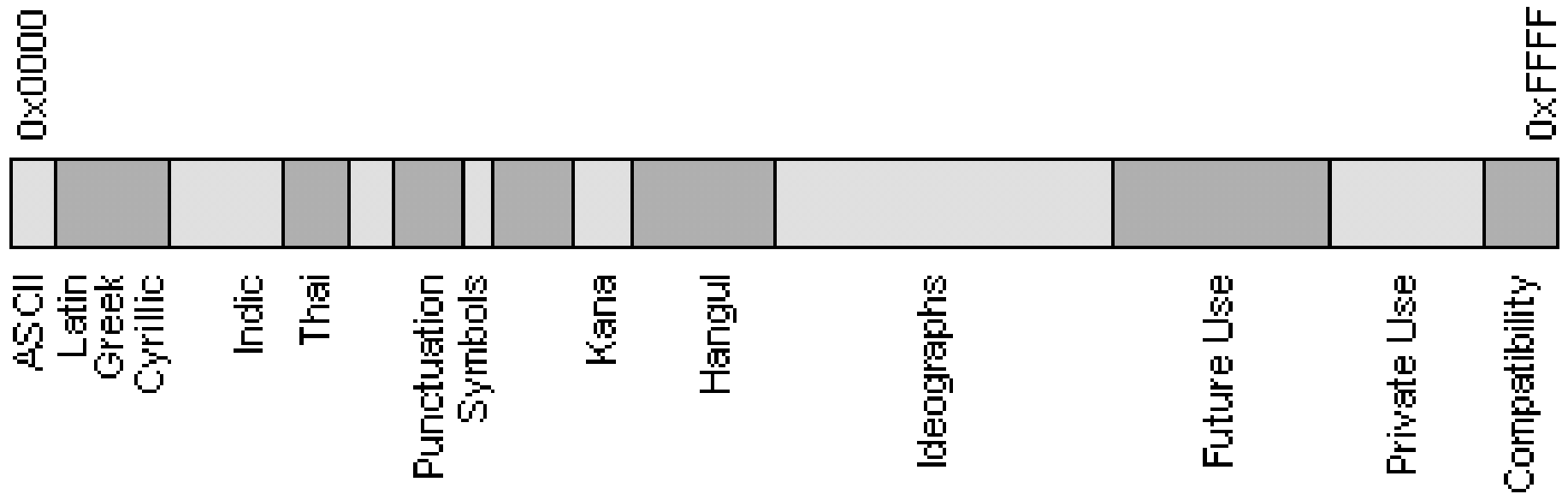
**String**

# UNICODE

# Bộ ký tự Unicode

- Unicode là 1 bộ ký tự 16 bit chứa tất cả các ký tự thường dùng trong xử lý thông tin.
- Unicode là 1 sự đồng ý về cách lưu trữ ký tự, 1 chuẩn được sự hỗ trợ bởi các thành viên của cộng đồng Unicode
- Unicode cung cấp 1 số duy nhất cho mỗi ký tự, không liên quan đến hệ điều hành, chương trình hay ngôn ngữ nào.

# Ví dụ bộ ký tự Unicode



# Ví dụ bộ ký tự Unicode (tt)

0100

Latin Extended-A

017F

|   | 010       | 011       | 012       | 013        | 014        | 015       | 016       | 017       |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0 | Ā<br>0100 | Đ<br>0110 | Ġ<br>0120 | İ<br>0130  | ı·<br>0140 | Ŏ<br>0150 | Š<br>0160 | Ŭ<br>0170 |
| 1 | ā<br>0101 | đ<br>0111 | ġ<br>0121 | ı<br>0131  | Ł<br>0141  | ố<br>0151 | š<br>0161 | ű<br>0171 |
| 2 | Ǻ<br>0102 | Ē<br>0112 | Ģ<br>0122 | IJ<br>0132 | ł<br>0142  | Œ<br>0152 | Ţ<br>0162 | Ů<br>0172 |
| 3 | ǻ<br>0103 | ē<br>0113 | ģ<br>0123 | ij<br>0133 | ń<br>0143  | œ<br>0153 | ţ<br>0163 | ů<br>0173 |
| 4 | Ȧ<br>0104 | Ě<br>0114 | Ĥ<br>0124 | Ĵ<br>0134  | ń<br>0144  | Ŕ<br>0154 | Ť<br>0164 | Ŵ<br>0174 |



**FONT**



# Các khái niệm về Font

- Định nghĩa Font
- Kiểu Font và Họ Font
- Các loại Font trên HĐH Windows
- Các thông số Font
- Độ đo Font

# Định nghĩa Font

Tập hợp hoàn chỉnh

- các chữ cái
- các dấu câu
- các con số
- các ký tự đặc biệt

theo một - kiểu loại

- trọng lượng (thường hoặc đậm nét)
- dáng bộ (thẳng hoặc nghiêng)

với kích cỡ phù hợp và có thể phân biệt khác nhau.

# Định nghĩa Font (tt)

- Một font có thể được cung cấp bởi 1 hoặc nhiều trang mã
- Mỗi font thường được lưu trong 1 file font
- Mỗi font thường được đặt 1 tên.

Ví dụ font Times New Roman Bold,  
font Courier New Italic

# Kiểu Font và Họ Font

Tên Font = Họ Font + ( Kiểu Font )

*Font name = Font family + ( Typestyle )*

Ví dụ:

Họ font Times New Roman chứa 4 font khác nhau:

- Times New Roman
- Times New Roman Italic
- Times New Roman Bold
- Times New Roman Bold Italic

# Kiểu Font và Họ Font (tt)

Ví dụ:

|                   |                                                                                             |                   |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Roman             | Roman                                                                                       | Roman             | <b>Roman</b>      |
| Swiss             | Swiss                                                                                       | Swiss             | <b>Swiss</b>      |
| Modern            | Modern                                                                                      | Modern            | Modern            |
| <i>Script</i>     | Script                                                                                      | <i>Script</i>     | <b>Script</b>     |
| <b>Decorative</b> |  ecorative | <i>Decorative</i> | <b>DECORATIVE</b> |

# Các loại Font trên HĐH Windows

- Bitmap Font
- Vector Font
- TrueType Font
- OpenType Font



# Bitmap Font

- Dùng hình ảnh để hiển thị các điểm ảnh của 1 ký tự
- Thường là những file có dạng \*.fon
- Khi hiển thị ký tự có kích thước lớn thường bị nát hình



# Vector Font

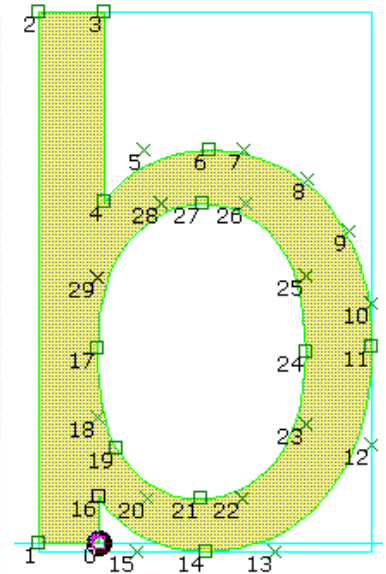
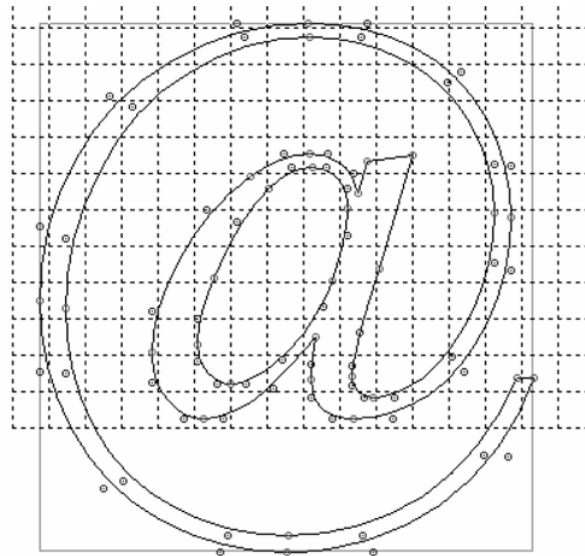
- Dùng các đoạn thẳng nối với nhau để hiển thị ký tự
- Thường là những file có dạng \*.fnt
- Mặc dù hiển thị ký tự có kích thước lớn tốt hơn bitmap font nhưng vẫn chưa có được độ sắc nét cao



# TrueType Font

- Dùng các đoạn thẳng và đoạn cong nối với nhau để hiển thị ký tự
- Thường là những file có dạng \*.ttf
- Hiển thị ký tự có kích thước lớn với độ sắc nét cao

**Bitmap**      **TrueType**

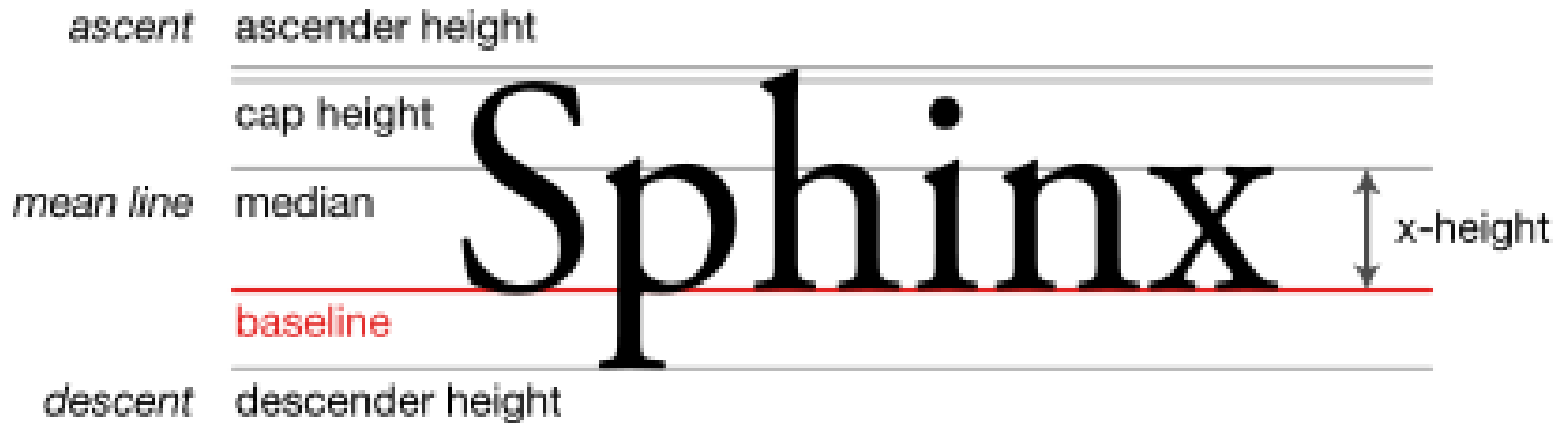


# OpenType Font

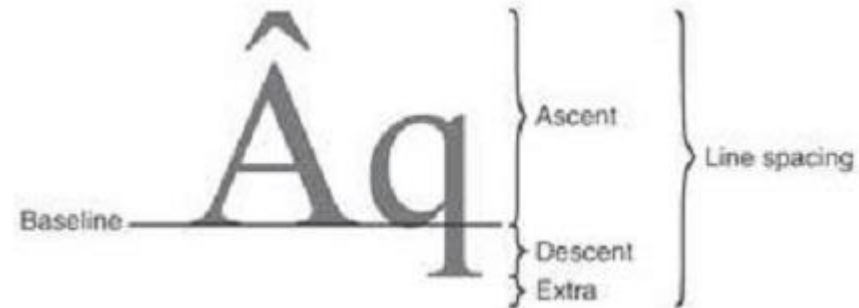
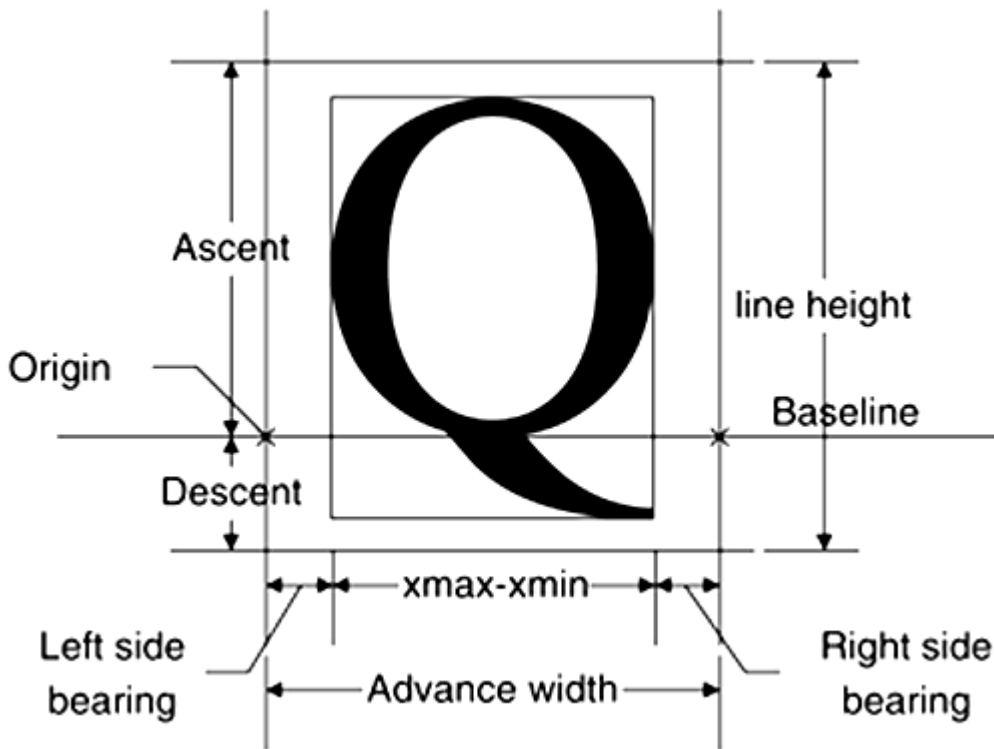
- Là chuẩn định dạng font kết hợp 2 loại định dạng font có sẵn: Type 1 (PostScript) font và TrueType font
- Độc lập với hệ điều hành (cross-platform)
- Hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ trong 1 font
- Thường là những file có dạng \*.otf
- Trong Windows, TrueType Font có biểu tượng là chữ TT, còn OpenType Font là chữ O



# Các thông số Font (Font metrics )



# Font metrics (tt)



# Độ đo Font

Font được đo bởi nhiều độ đo:

- pixel: phần tử nhỏ nhất của ảnh mà 1 thiết bị có thể hiển thị (màn hình, máy in)
- point: 1 point =  $1/72$  inch trong in ấn
- em: độ rộng của chữ M ứng với kiểu chữ đang dùng
- design unit: dùng để đo kích cỡ 1 họ font bằng độ đo point khi bị thay đổi kích thước

# Class Font

- Mô tả lớp Font
- Các thuộc tính lớp Font
- Các hàm khởi tạo lớp Font
  - + Tập hợp FontStyle
  - + Tập hợp GraphicsUnit
- Các phương thức lớp Font
- Các ví dụ



# Mô tả lớp Font

- Dùng để xác định cách định dạng văn bản
- Bao gồm các thuộc tính cách thể hiện, kích thước, kiểu dáng
- Không cho phép kế thừa
- **Namespace:** System.Drawing
- **Assembly:** System.Drawing (in dll)

# Font Properties

| Name                   | Description                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bold</b>            | Gets a value that indicates whether this <b>Font</b> object is bold.                                     |
| <b>FontFamily</b>      | Gets the <b>FontFamily</b> object associated with this <b>Font</b> object.                               |
| <b>GdiCharSet</b>      | Gets a byte value that specifies the GDI character set that this <b>Font</b> object uses.                |
| <b>GdiVerticalFont</b> | Gets a Boolean value that indicates whether this <b>Font</b> object is derived from a GDI vertical font. |
| <b>Height</b>          | Gets the line spacing of this font.                                                                      |
| <b>Italic</b>          | Gets a value that indicates whether this <b>Font</b> object is italic.                                   |

# Font Properties (tt)

| Name         | Description                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name         | Gets the face name of this <b>Font</b> object.                                                            |
| Size         | Gets the em-size of this <b>Font</b> object measured in the unit of this <b>Font</b> object.              |
| SizeInPoints | Gets the em-size, in points, of this <b>Font</b> object.                                                  |
| Strikeout    | Gets a value that indicates whether this <b>Font</b> object specifies a horizontal line through the font. |
| Style        | Gets style information for this <b>Font</b> object.                                                       |
| Underline    | Gets a value that indicates whether this <b>Font</b> object is underlined.                                |
| Unit         | Gets the unit of measure for this <b>Font</b> object.                                                     |

# Font Constructor

## Public Constructors

| Name | Description                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Font | Overloaded. Initializes a new <b>Font</b> that uses the specified existing <b>Font</b> and <b>FontStyle</b> . |

# Font Constructor (tt)

**Font(string, float)**

**Font(string, float, FontStyle)**

**Font(FontFamily, float)**

**Font(FontFamily, float, FontStyle)**

**Font(string, float, GraphicsUnit)**

**Font(string, float, FontStyle, GraphicsUnit)**

**Font(FontFamily, float, GraphicsUnit)**

**Font(string, float, FontStyle, GraphicsUnit, byte, bool)**

**Font(string, float, FontStyle, GraphicsUnit, byte)**

**Font(Font, FontStyle)**

**Font(FontFamily, float, FontStyle, GraphicsUnit)**

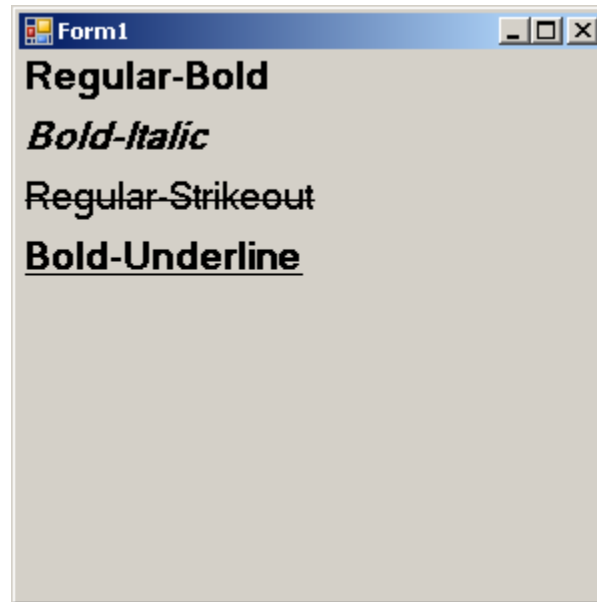
....

# Tập hợp FontStyle

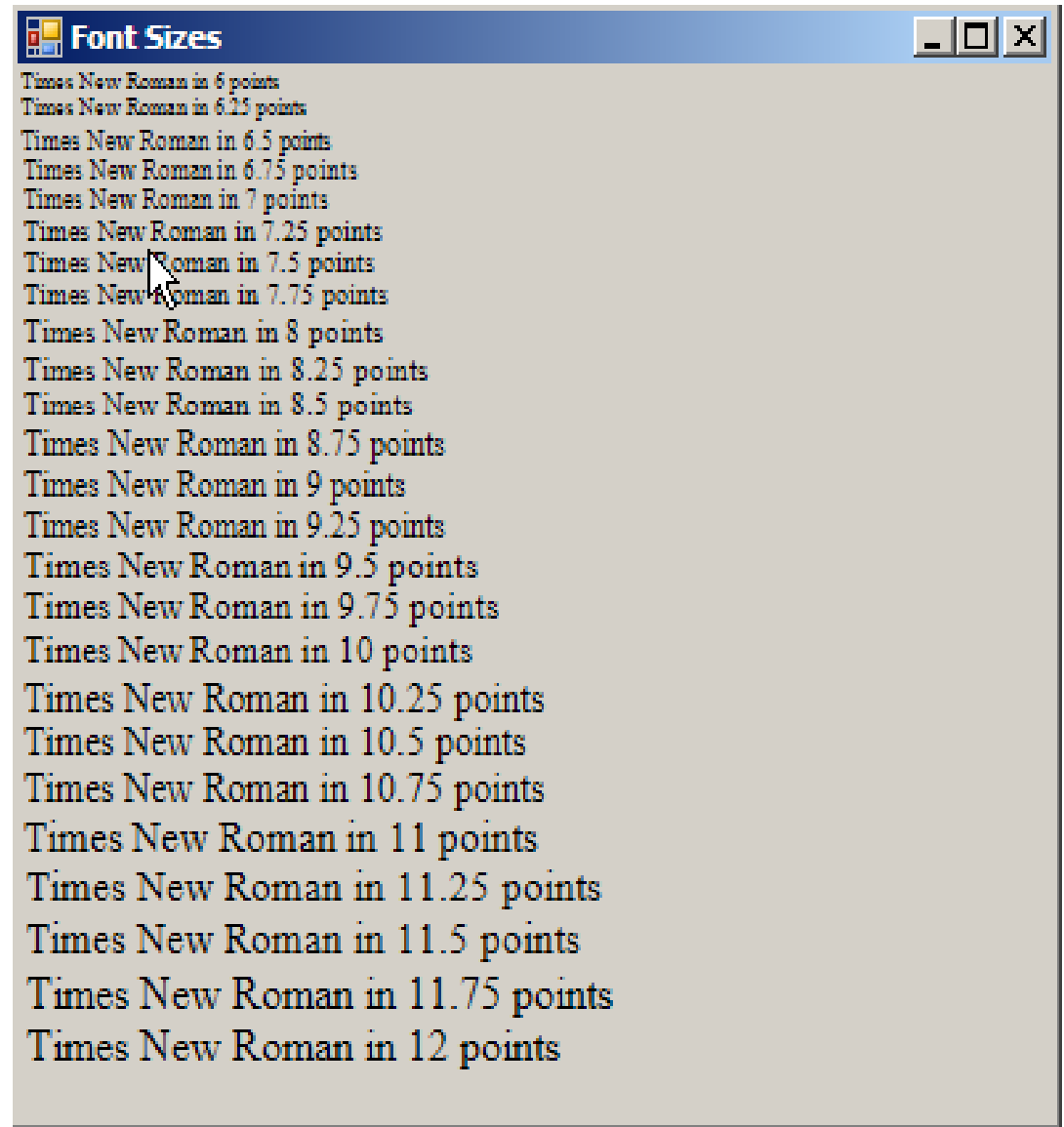
| Member Name      | Value | Description                         |
|------------------|-------|-------------------------------------|
| <b>Bold</b>      | 0     | Bold text                           |
| <b>Italic</b>    | 1     | Italic text                         |
| <b>Regular</b>   | 2     | Normal text                         |
| <b>Strikeout</b> | 4     | Text with a line through the middle |
| <b>Underline</b> | 8     | Underlined text                     |

# Ví dụ FontStyle

Hiển thị tất cả các dạng FontStyle



# Font Sizes





# Font Names



# Tập hợp GraphicsUnit

| Member Name | Value | Description                      |
|-------------|-------|----------------------------------|
| World       | 0     | Units of world coordinates       |
| Display     | 1     | Won't work with font constructor |
| Pixel       | 2     | Units of pixels                  |
| Point       | 3     | Units of 1/72 inch               |
| Inch        | 4     | Units of inch                    |
| Document    | 5     | Units of 1/300 inch              |
| Milimeter   | 6     | Units of millimeters             |

# Ví dụ

```
new Font(strFamily, float fSize)  
new Font(strFamily, float fSize, GraphicsUnit.Point)
```

```
new Font(strFamily, 72)  
new Font(strFamily, 72, GraphicsUnit.Point)  
new Font(strFamily, 1, GraphicsUnit.Inch)  
new Font(strFamily, 25.4f, GraphicsUnit.Millimeter)  
new Font(strFamily, 300, GraphicsUnit.Document)
```

# Font Methods

## Public Methods

| Method       | Description                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clone        | Creates an exact copy of this <b>Font</b> object.                                                                                   |
| CreateObjRef | Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object. |
| Dispose      | Releases all resources used by this <b>Font</b> object.                                                                             |
| Equals       | Overridden. Indicates whether the specified object is a <b>Font</b> object and is identical to this <b>Font</b> object.             |
| FromHdc      | Creates a <b>Font</b> object from the specified Windows handle to a device context.                                                 |

# Font Methods (tt)

## Public Methods

| Method             | Description                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FromHfont          | Creates a <b>Font</b> object from the specified Windows handle.                                    |
| FromLogFont        | Overloaded. Creates a <b>Font</b> object from the specified GDI <b>LOGFONT</b> structure.          |
| GetHashCode        | Overridden. Gets the hash code for this <b>Font</b> object.                                        |
| GetHeight          | Overloaded. Returns the line spacing of this font.                                                 |
| GetLifetimeService | Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance. |

# Font Methods (tt)

## Public Methods

| Method                    | Description                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GetType                   | Gets the <b>Font</b> of the current instance.                                       |
| InitializeLifetimeService | Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance. |
| ToHfont                   | Returns a handle to this <b>Font</b> object.                                        |
| ToLogFont                 | Overloaded. Creates a GDI <b>LOGFONT</b> structure from this <b>Font</b> object.    |

# Font Methods (tt)

## Public Methods

| Method                | Description                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ToString</code> | Overridden. Returns a human-readable string representation of this <code>Font</code> object. |

## Protected Methods

| Method                       | Description                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <code>Finalize</code>        | Overridden.                                                 |
| <code>MemberwiseClone</code> | Creates a shallow copy of the current <code>Object</code> . |

# Ví dụ về Font

## Lấy thông tin về font





# FontFamily Class

- Mô tả lớp FontFamily
- Các thuộc tính lớp FontFamily
- Các hàm khởi tạo lớp FontFamily
  - + Tập hợp GenericFontFamilies
- Các phương thức lớp FontFamily
- Các ví dụ

# Mô tả lớp FontFamily

- Xác nhận một nhóm các font được thiết kế về cách thể hiện và kiểu dáng tương tự nhau
- Không cho phép kế thừa
- **Namespace:** System.Drawing
- **Assembly:** System.Drawing (in dll)

# FontFamily Properties

## Public Properties

| Name             | Description                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Families         | Returns an array that contains all the FontFamily objects associated with the current graphics context. |
| GenericMonospace | Gets a generic monospace FontFamily.                                                                    |
| GenericSansSerif | Gets a generic sans serif FontFamily object.                                                            |
| GenericSerif     | Gets a generic serif FontFamily.                                                                        |
| Name             | Gets the name of this FontFamily.                                                                       |

# FontFamily Constructor

## Public Constructors

| Name       | Description                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| FontFamily | Overloaded. Initializes a new FontFamily that uses the specified name. |

## Overload List

|                                     |
|-------------------------------------|
| FontFamily (GenericFontFamilies)    |
| FontFamily (String)                 |
| FontFamily (String, FontCollection) |

# Tập hợp GenericFontFamilies

| Member Name | Value | Description                           |
|-------------|-------|---------------------------------------|
| Serif       | 0     | Ví dụ như font <b>Times New Roman</b> |
| SansSerif   | 1     | Ví dụ như font <b>Arial</b>           |
| Monospace   | 2     | Ví dụ như font <b>Courier New</b>     |

# FontFamily Methods

## Public Methods

| Name           | Description                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CreateObjRef   | Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object |
| Dispose        | Releases all resources used by this FontFamily.                                                                                    |
| Equals         | Determines whether the specified object equals this <b>FontFamily</b> .                                                            |
| GetCellAscent  | Returns the cell ascent, in design units, of the <b>FontFamily</b> of the specified style.                                         |
| GetCellDescent | Returns the cell descent, in design units, of the <b>FontFamily</b> of the specified style.                                        |

# FontFamily Methods (tt)

## Public Methods

| Name               | Description                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GetEmHeight        | Gets the height, in font design units, of the em square for the specified style.                               |
| GetFamilies        | Returns an array that contains all the <b>FontFamily</b> objects available for the specified graphics context. |
| GetHashCode        | Gets a hash code for this <b>FontFamily</b> .                                                                  |
| GetLifetimeService | Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.             |
| GetLineSpacing     | Returns the line spacing, in design units, of the <b>FontFamily</b> of the specified style.                    |

# FontFamily Methods (tt)

## Public Methods

| Name                      | Description                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GetName                   | Returns the name, in the specified language, of this <b>FontFamily</b> .            |
| GetType                   | Gets the Type of the current instance.                                              |
| InitializeLifetimeService | Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance. |
| IsStyleAvailable          | Indicates whether the specified FontStyle enumeration is available.                 |
| ReferenceEquals           | Determines whether the specified Object instances are the same instance.            |



# FontFamily Methods (tt)

## Public Methods

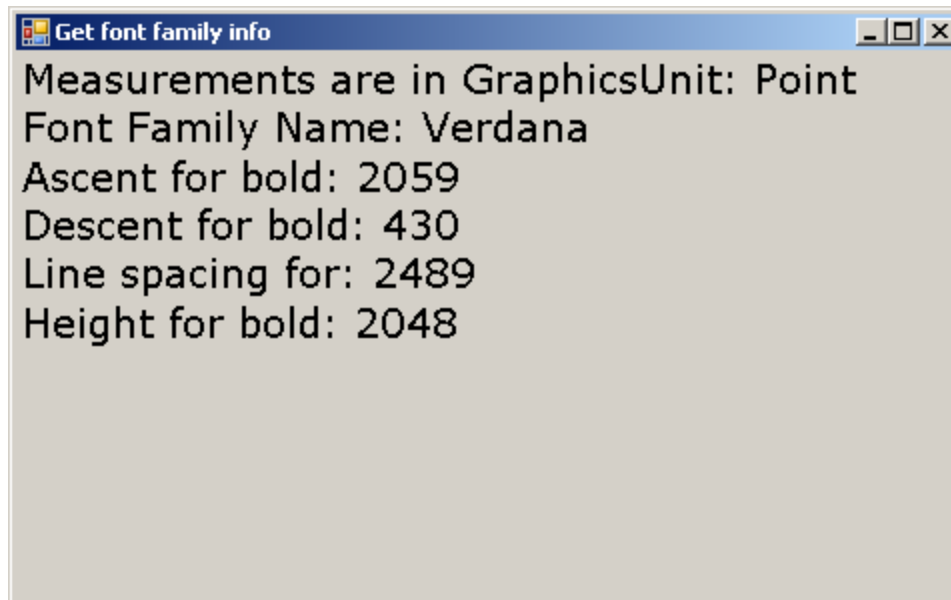
| Name                  | Description                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <code>ToString</code> | Converts this <b>FontFamily</b> to a human-readable string representation. |

## Protected Methods

| Name                         | Description                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Finalize</code>        | Allows an <b>Object</b> to attempt to free resources and perform other cleanup operations before the <b>Object</b> is reclaimed by garbage collection. |
| <code>MemberwiseClone</code> | Overloaded.                                                                                                                                            |

# Ví dụ về Font Family

## Lấy thông tin về font family



# Lấy thông tin về font family (tt)

```
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    FontFamily myFamily = new FontFamily("Verdana");
    Font myFont = new Font(myFamily, 15, FontStyle.Regular);
    Graphics g = e.Graphics;

    // Print our Family ties...
    string strText = "Measurements are in GraphicsUnit: " +
                    myFont.Unit.ToString() + "\n" +
                    "Font Family Name: " + myFamily.GetName(0) + "\n" +
                    "Ascent for bold: " +
                    myFamily.GetCellAscent(FontStyle.Bold) + "\n" +
                    "Descent for bold: " +
                    myFamily.GetCellDescent(FontStyle.Bold) + "\n" +
                    "Line spacing for: " +
                    myFamily.GetLineSpacing(FontStyle.Bold) + "\n" +
                    "Height for bold: " +
                    myFamily.GetEmHeight(FontStyle.Bold);

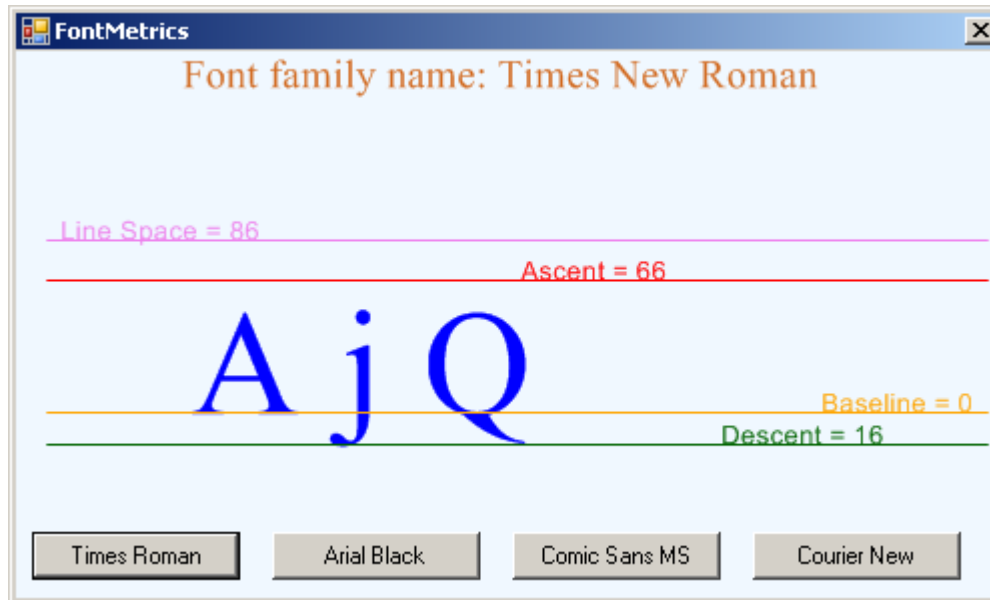
    g.DrawString(strText, myFont, Brushes.Black, Point.Empty);
    myFont.Dispose();
}
```

# Font Families List

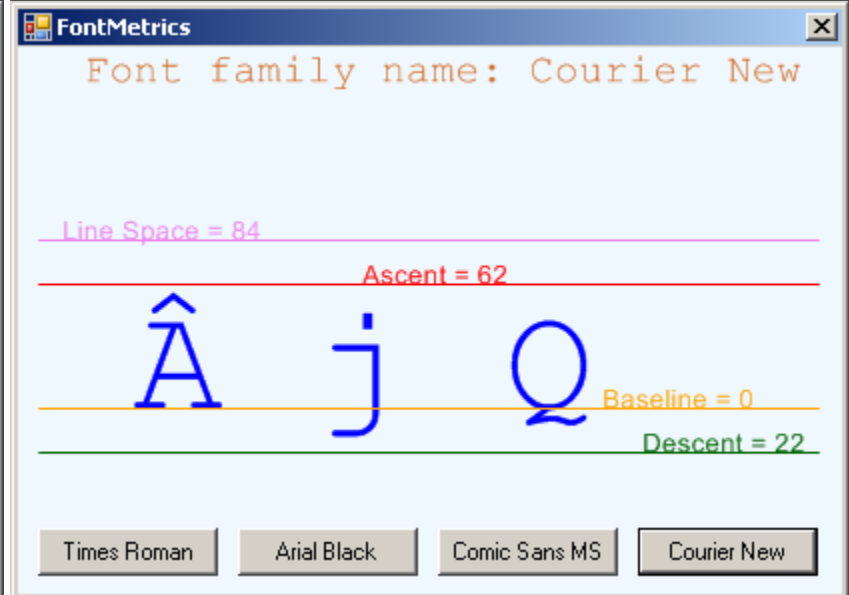
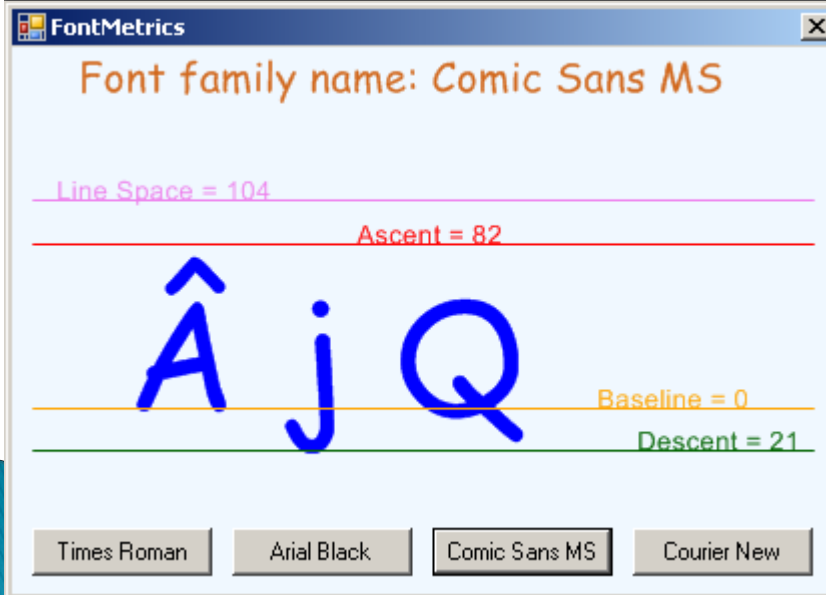
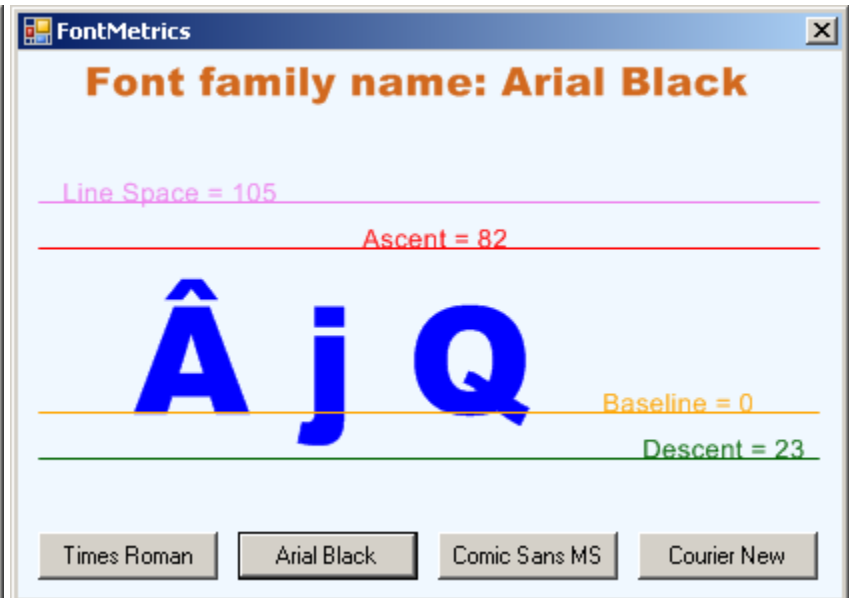
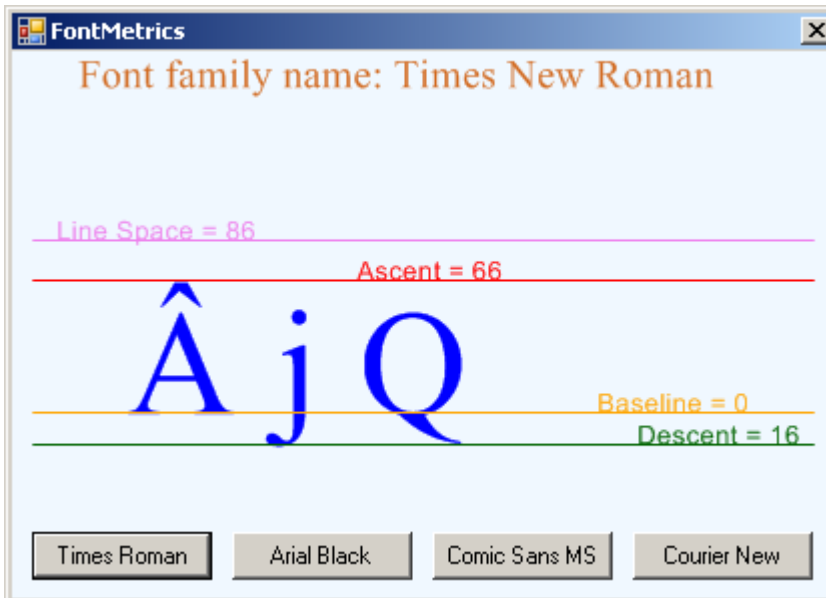


# Ví dụ các thông số Họ Font (tt)

Vẽ các đường thẳng tại các nơi ascent, descent, baseline, line space



# Vẽ các đường thẳng (tt)



## Vẽ các đường thẳng (tt)

```
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Drawing.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace FontMetrics_c
{
    public partial class FontMetrics : Form
    {
        private System.Windows.Forms.Button cmdRoman;
        private System.Windows.Forms.Button cmdArial;
        private System.Windows.Forms.Button cmdComic;
        private System.Windows.Forms.Button cmdCourier;

        private void DisplayFontMetrics(FontFamily fontfamily, Font font)
        {
            //Create graphics object and make it pretty
            Graphics G = this.CreateGraphics();
            G.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
            G.TextRenderingHint = TextRenderingHint.AntiAlias;

            //Get the Design Unit metrics from the font family
            int emSizeInDU = fontfamily.GetEmHeight(font.Style);
            int LineSpaceInDU = fontfamily.GetLineSpacing(font.Style);
            int DescentInDU = fontfamily.GetCellDescent(font.Style);
            int AscentInDU = fontfamily.GetCellAscent(font.Style);
        }
    }
}
```

## Vẽ các đường thẳng (tt)

```
//Calculate the Graphics Unit from the font family
float emSizeInGU = font.Size;
int LineSpace = (int)(LineSpaceInDU * emSizeInGU / emSizeInDU);
int Descent = (int)(DescentInDU * emSizeInGU / emSizeInDU);
int Ascent = (int)(AscentInDU * emSizeInGU / emSizeInDU);

//Create the base line to sit the text on
Point BaseLineStart = new Point(10, this.Height * 3 / 5);
Point BaseLineEnd = new Point(this.Width - 20, this.Height * 3 / 5);
//Top left corner of text is the ascent
Point StringPoint = new Point(45, (int)(BaseLineStart.Y - Ascent));

//Clear the screen and draw the string on a base line
G.Clear(Color.AliceBlue);
G.DrawString("Â j Q", font, Brushes.Blue, StringPoint);
G.DrawLine(Pens.Orange, BaseLineStart, BaseLineEnd);

//Draw the annotation lines
Size LineSize = new Size(0, LineSpace);
Size AscentSize = new Size(0, Ascent);
Size DescentSize = new Size(0, Descent);
G.DrawLine(Pens.Violet, BaseLineStart - LineSize, BaseLineEnd - LineSize);
G.DrawLine(Pens.Red, BaseLineStart - AscentSize, BaseLineEnd - AscentSize);
G.DrawLine(Pens.DarkGreen, BaseLineStart + DescentSize, BaseLineEnd + DescentSize);
```



## Vẽ các đường thẳng (tt)

```
//Annotate
Font myfont = new Font(fontfamily, 15);
G.DrawString("Font family name: " + fontfamily.GetName(0), myfont,
    Brushes.Chocolate, 30, 0);

Font AnnoFont = new Font("Arial", 10);
G.DrawString("Line Space = " + LineSpace.ToString(), AnnoFont,
    Brushes.Violet, 20, (int)(BaseLineStart.Y - LineSpace - 12));

G.DrawString("Ascent = " + Ascent.ToString(), AnnoFont,
    Brushes.Red, 170, (int)(BaseLineStart.Y - Ascent - 12));

G.DrawString("Baseline = 0" , AnnoFont,
    Brushes.Orange, 290, (int)(BaseLineStart.Y - 12));

G.DrawString("Descent = " + Descent.ToString(), AnnoFont,
    Brushes.DarkGreen, 310, (int)(BaseLineStart.Y + Descent - 12));
}

private void cmdRoman_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    FontFamily fontfamily = new FontFamily("Times New Roman");
    Font font = new Font(fontfamily, 75, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Pixel);

    DisplayFontMetrics(fontfamily, font);
}
```

## Vẽ các đường thẳng (tt)

```
private void cmdArial_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    FontFamily fontfamily = new FontFamily("Arial Black");
    Font font = new Font(fontfamily, 75, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Pixel);

    DisplayFontMetrics(fontfamily, font);
}

private void cmdComic_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    FontFamily fontfamily = new FontFamily("Comic Sans MS");
    Font font = new Font(fontfamily, 75, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Pixel);

    DisplayFontMetrics(fontfamily, font);
}

private void cmdCourier_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    FontFamily fontfamily = new FontFamily("Courier New");
    Font font = new Font(fontfamily, 75, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Pixel);

    DisplayFontMetrics(fontfamily, font);
}
}
```

# String

# Một số thành phần liên quan đến chuỗi ký tự

- Tập hợp TextRenderingHint
- Tập hợp TextFormatFlags
- Thuộc tính Graphics.TextContrast
- Phương thức Graphics.MeasureString
- Lớp StringFormat
- Lớp TextRenderer

# Tập hợp TextRenderingHint

- Mô tả tập hợp TextRenderingHint
- Các thành viên tập hợp TextRenderingHint
- Các ví dụ

# Mô tả tập hợp TextRenderingHint

- Quy định việc hiển thị chuỗi văn bản theo một chất lượng cụ thể
- **Namespace:** Text
- **Assembly:** System.Drawing (in dll)

# Các thành viên tập hợp TextRenderingHint

| Member Name             | Description                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AntiAlias</b>        | Each character is drawn using its antialiased glyph bitmap without hinting. Better quality due to antialiasing. Stem width differences may be noticeable because hinting is turned off. |
| <b>AntiAliasGridFit</b> | Each character is drawn using its antialiased glyph bitmap with hinting. Much better quality due to antialiasing, but at a higher performance cost.                                     |
| <b>ClearTypeGridFit</b> | Each character is drawn using its glyph ClearType bitmap with hinting. The highest quality setting. Used to take advantage of ClearType font features.                                  |

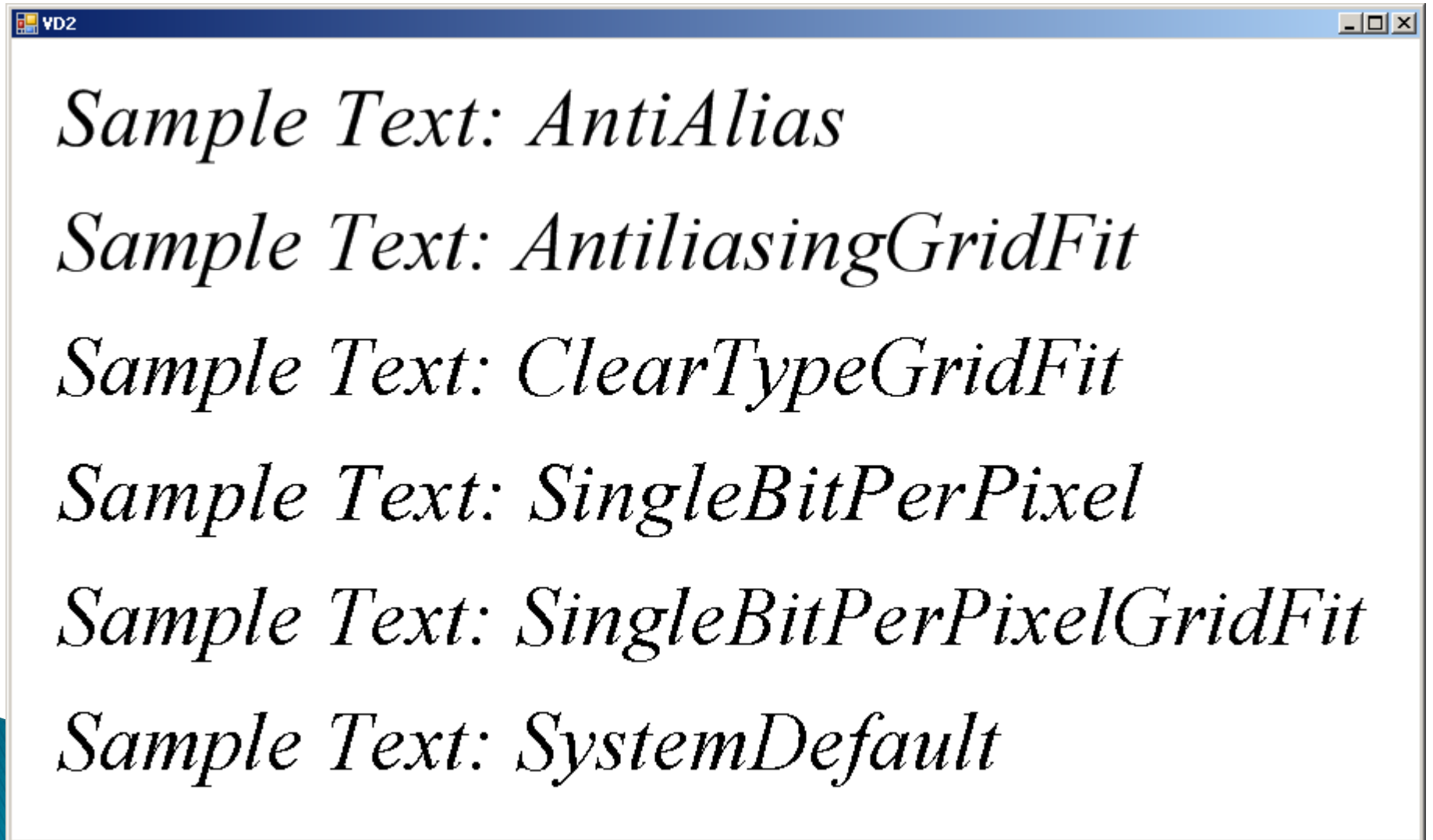
# Các thành viên tập hợp TextRenderingHint (tt)

| Member Name                     | Description                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SingleBitPerPixel</b>        | Each character is drawn using its glyph bitmap. Hinting is not used.                                                                                                                        |
| <b>SingleBitPerPixelGridFit</b> | Each character is drawn using its glyph bitmap. Hinting is used to improve character appearance on stems and curvature.                                                                     |
| <b>SystemDefault</b>            | Each character is drawn using its glyph bitmap, with the system default rendering hint. The text will be drawn using whatever font-smoothing settings the user has selected for the system. |



# Ví dụ về TextRenderingHint

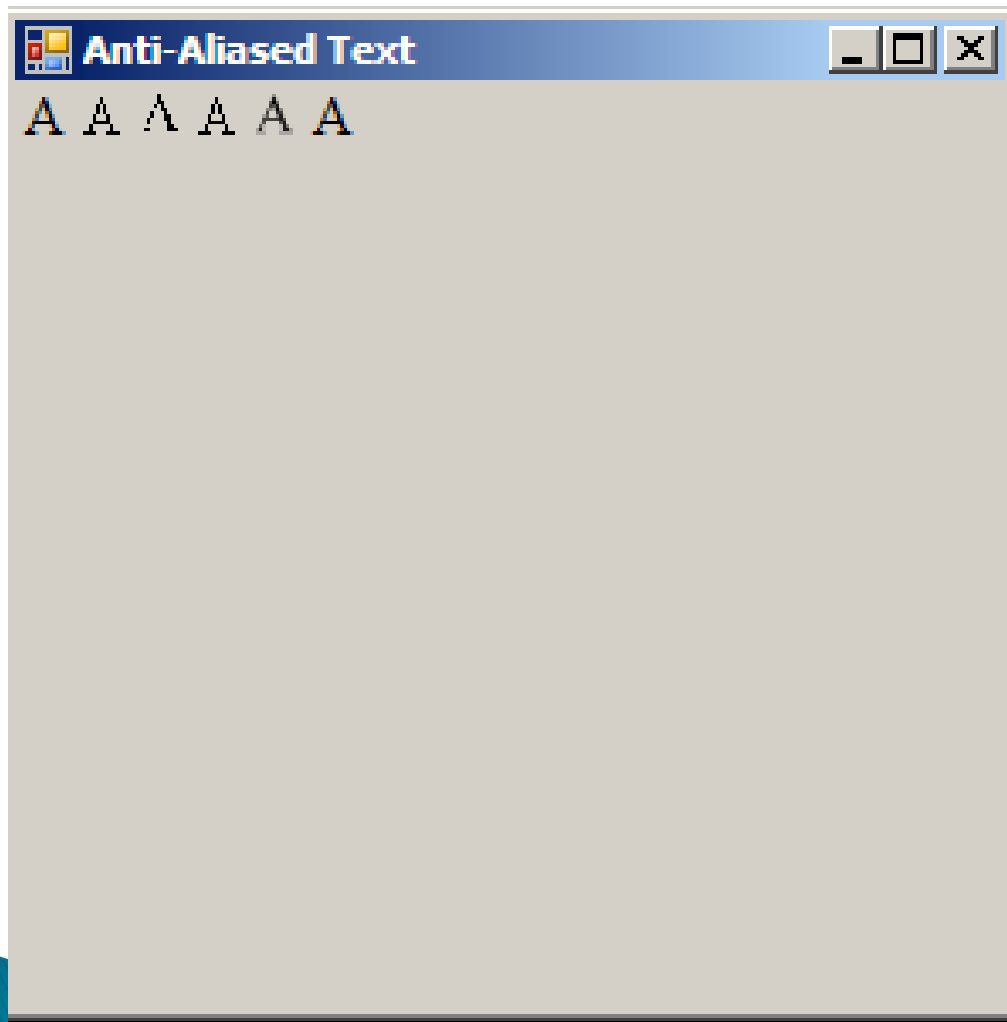
Hiển thị chuỗi theo các định dạng của TextRenderingHint



## Hiển thị chuỗi theo các định dạng của TextRenderingHint (tt)

```
private void VD2_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Graphics g = e.Graphics;
    Font TextFont = new Font("Times New Roman", 40, FontStyle.Italic);
    g.Clear(Color.White);

    // AntiAlias
    g.TextRenderingHint = TextRenderingHint.AntiAlias;
    g.DrawString("Sample Text: AntiAlias", TextFont, Brushes.Black, 20, 20);
    // AntialiasingGridFit
    g.TextRenderingHint = TextRenderingHint.AntiAliasGridFit;
    g.DrawString("Sample Text: AntialiasingGridFit", TextFont, Brushes.Black, 20, 100);
    // ClearTypeGridFit
    g.TextRenderingHint = TextRenderingHint.ClearTypeGridFit;
    g.DrawString("Sample Text: ClearTypeGridFit", TextFont, Brushes.Black, 20, 180);
    // SingleBitPerPixel
    g.TextRenderingHint = TextRenderingHint.SingleBitPerPixel;
    g.DrawString("Sample Text: SingleBitPerPixel", TextFont, Brushes.Black, 20, 260);
    // SingleBitPerPixelGridFit
    g.TextRenderingHint = TextRenderingHint.SingleBitPerPixelGridFit;
    g.DrawString("Sample Text: SingleBitPerPixelGridFit", TextFont, Brushes.Black, 20, 340);
    // SystemDefault
    g.TextRenderingHint = TextRenderingHint.SystemDefault;
    g.DrawString("Sample Text: SystemDefault", TextFont, Brushes.Black, 20, 420);
}
```



# Tập hợp TextFormatFlags

- Mô tả tập hợp TextFormatFlags
- Các thành viên tập hợp TextFormatFlags
- Minh họa về Padding Flags
- Các ví dụ

# Mô tả tập hợp TextFormatFlags

- Quy định sự hiển thị và bố cục của chuỗi ký tự
- **Namespace:** System.Windows.Forms
- **Assembly:** System.Windows.Forms  
(in system.windows.forms.dll)

# Các thành viên tập hợp TextFormatFlags

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Bottom</b>               | <b>Internal</b>                  |
| <b>Default</b>              | <b>Left</b>                      |
| <b>EndEllipsis</b>          | <b>LeftAndRightPadding</b>       |
| <b>ExpandTabs</b>           | <b>ModifyString</b>              |
| <b>ExternalLeading</b>      | <b>NoClipping</b>                |
| <b>GlyphOverhangPadding</b> | <b>NoFullWidthCharacterBreak</b> |
| <b>HidePrefix</b>           | <b>NoPadding</b>                 |
| <b>HorizontalCenter</b>     | <b>NoPrefix</b>                  |

# Các thành viên tập hợp TextFormatFlags (tt)

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PathEllipsis</b>                       | <b>Top</b>            |
| <b>PrefixOnly</b>                         | <b>VerticalCenter</b> |
| <b>PreserveGraphicsClipping</b>           | <b>WordBreak</b>      |
| <b>PreserveGraphicsTranslateTransform</b> | <b>WordEllipsis</b>   |
| <b>Right</b>                              |                       |
| <b>RightToLeft</b>                        |                       |
| <b>SingleLine</b>                         |                       |
| <b>TextBoxControl</b>                     |                       |

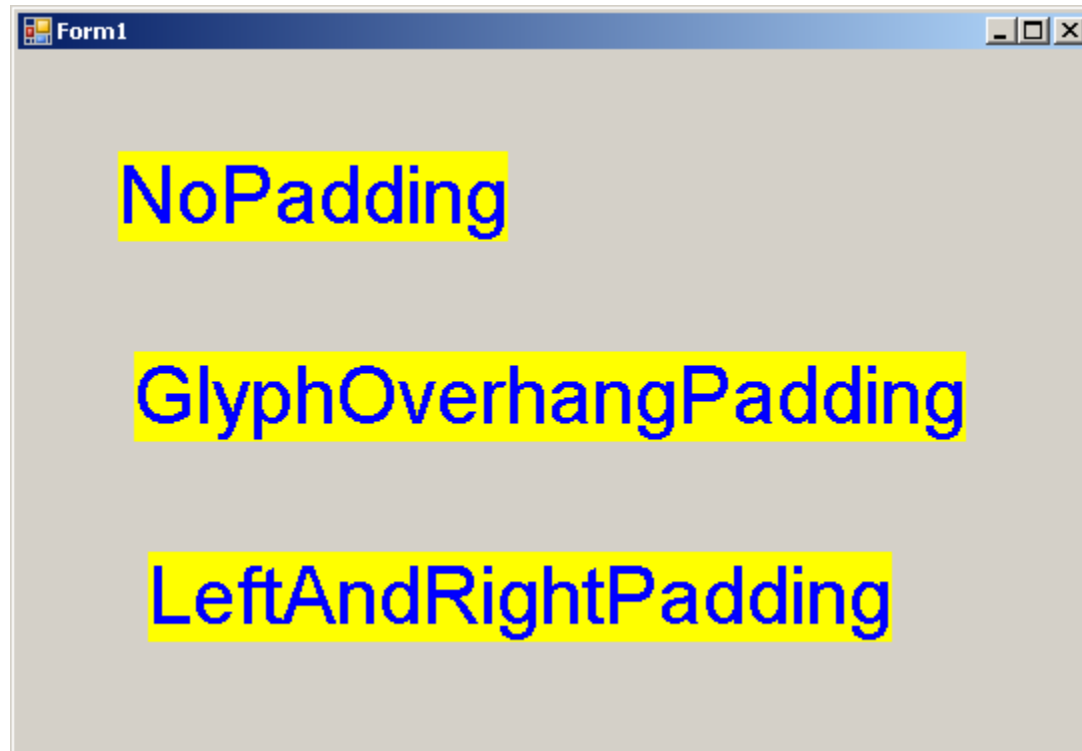
# Minh họa về Padding Flags

|                                      |      |              |
|--------------------------------------|------|--------------|
| TextFormatFlags.NoPadding            | Test | <i>fluff</i> |
| TextFormatFlags.GlyphOverhangPadding | Test | <i>fluff</i> |
| TextFormatFlags.LeftAndRightPadding  | Test | <i>fluff</i> |



# Ví dụ về TextFormatFlags

Hiển thị chuỗi với các Padding Flags



## Hiển thị chuỗi với các Padding Flags (tt)

```
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Font textFont = new Font("Arial", 30);
    TextFormatFlags flags;

    flags = TextFormatFlags.NoPadding;
    TextRenderer.DrawText(e.Graphics, "NoPadding",
        textFont, new Rectangle(50, 50, 500, 50),
        Color.Blue, Color.Yellow, flags);

    flags = TextFormatFlags.GlyphOverhangPadding;
    TextRenderer.DrawText(e.Graphics, "GlyphOverhangPadding",
        textFont, new Rectangle(50, 150, 500, 50),
        Color.Blue, Color.Yellow, flags);

    flags = TextFormatFlags.LeftAndRightPadding;
    TextRenderer.DrawText(e.Graphics, "LeftAndRightPadding",
        textFont, new Rectangle(50, 250, 500, 50),
        Color.Blue, Color.Yellow, flags);

    // Dispose of the font object.
    textFont.Dispose();
}
```

# Thuộc tính Graphics.TextContrast

- Mô tả thuộc tính TextContrast
- Ví dụ về thuộc tính TextContrast

# Mô tả thuộc tính TextContrast

- Graphics.TextContrast Property gets or sets the gamma correction value for rendering text.
- Graphics.TextContrast lấy hoặc thiết lập giá trị đúng gamma cho việc hiển thị text
- **Namespace:** System.Drawing
- **Assembly:** System.Drawing (in dll)

# Ví dụ về thuộc tính TextContrast

Change TextRenderingHint And TextContrast



# Change TextRenderingHint And TextContrast (tt)

```
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    // Retrieve the graphics object.
    Graphics formGraphics = e.Graphics;
    // Declare a new font.
    Font myFont = new Font(FontFamily.GenericSansSerif, 40, FontStyle.Regular);

    // Set the TextRenderingHint property.
    formGraphics.TextRenderingHint = System.Drawing.Text.TextRenderingHint.SingleBitPerPixel;
    // Draw the string.
    formGraphics.DrawString("Hello World", myFont, Brushes.Firebrick, 20.0F, 20.0F);

    // Change the TextRenderingHint property.
    formGraphics.TextRenderingHint = System.Drawing.Text.TextRenderingHint.AntiAliasGridFit;
    // Draw the string again.
    formGraphics.DrawString("Hello World", myFont, Brushes.Firebrick, 20.0F, 80.0F);

    // Set the text contrast to a high-contrast setting.
    formGraphics.TextContrast = 0;
    // Draw the string.
    formGraphics.DrawString("Hello World", myFont, Brushes.DodgerBlue, 20.0F, 140.0F);

    // Set the text contrast to a low-contrast setting.
    formGraphics.TextContrast = 12;
    // Draw the string again.
    formGraphics.DrawString("Hello World", myFont, Brushes.DodgerBlue, 20.0F, 200.0F);

    // Dispose of the font object.
    myFont.Dispose();
}
```

# Phương thức Graphics.MeasureString

- Mô tả các hàm MeasureString
- Ví dụ về hàm MeasureString

# Mô tả các hàm MeasureString

- Đo chuỗi khi chuỗi được vẽ với 1 loại font cụ thể.
- **Namespace:** System.Drawing
- **Assembly:** System.Drawing (in dll)



# Mô tả các hàm MeasureString (tt)

- ▶ Đo chuỗi khi được vẽ với 1 loại font cụ thể.

MeasureString Method (String, Font) MeasureString  
Method (String, Font, int)

- ▶ Đo chuỗi khi được vẽ với 1 loại font cụ thể trong 1 vùng thể hiện.

MeasureString Method (String, Font, SizeF)

# Mô tả các hàm MeasureString (tt)

- ▶ Đo chuỗi khi được vẽ với 1 loại font cụ thể và được định dạng bởi 1 đối tượng StringFormat.

MeasureString Method (String, Font, int, StringFormat)

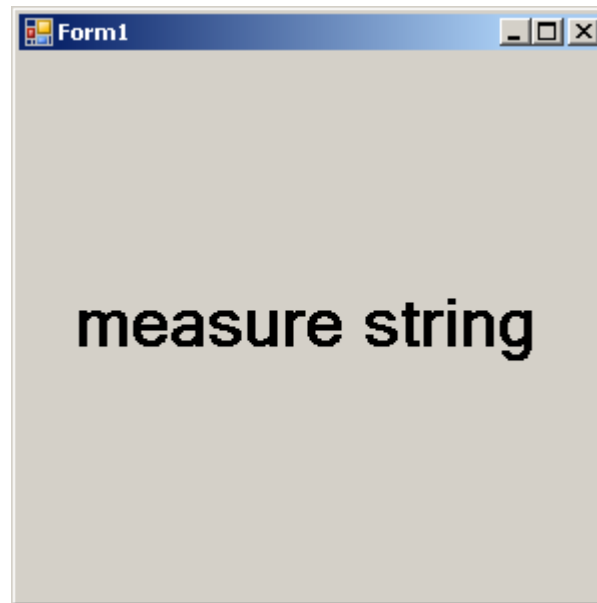
MeasureString Method (String, Font, PointF, StringFormat)

MeasureString Method (String, Font, SizeF, StringFormat)

MeasureString Method (String, Font, SizeF, StringFormat,  
int, int)

# Ví dụ về hàm MeasureString

Hiện thị chuỗi chính giữa form



## Hiện thị chuỗi chính giữa form (tt)

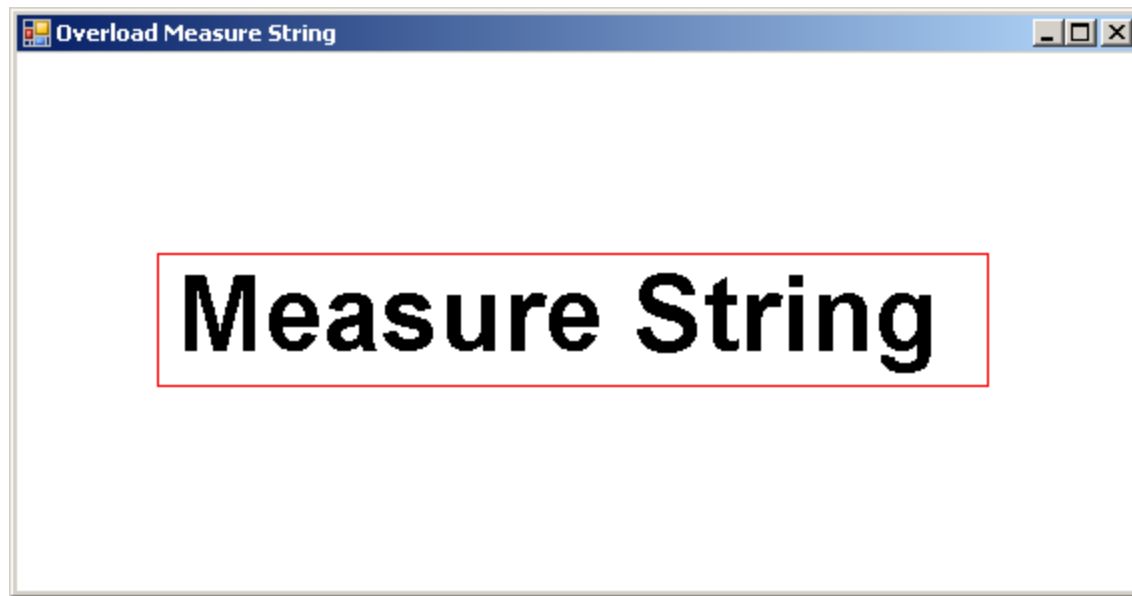
```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace MeasureText
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {
            Graphics g = e.Graphics;
            Font font = new Font("Time New Roman", 25, FontStyle.Bold);
            string strText = "measure string";
            SizeF sizef = g.MeasureString(strText, font);
            g.DrawString(strText, font, Brushes.Black,
                (ClientSize.Width - sizef.Width) / 2,
                (ClientSize.Height - sizef.Height) / 2);
        }
    }
}
```

# Ví dụ về hàm MeasureString (tt)

Vẽ hình chữ nhật bọc chuỗi



## Vẽ hình chữ nhật bọc chuỗi (tt)

```
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    // Set up string.
    string measureString = "Measure String";
    Font stringFont = new Font("Arial", 40, FontStyle.Bold);
    // Set maximum layout size.
    SizeF layoutSize = new SizeF(500.0F, 500.0F);
    SizeF stringSize = new SizeF();
    //Clear the screen
    e.Graphics.Clear(Color.White);
    //Measure String
    stringSize = e.Graphics.MeasureString(measureString,
                                           stringFont, layoutSize);
    // Draw rectangle representing size of string.
    e.Graphics.DrawRectangle(new Pen(Color.Red, 1), 70.0F, 100.0F,
                             stringSize.Width, stringSize.Height);
    // Draw string to screen.
    e.Graphics.DrawString(measureString, stringFont, Brushes.Black,
                           new PointF(70, 100));
}
```

# StringFormat Class

- Mô tả lớp StringFormat
- Các thuộc tính lớp StringFormat
  - + Tập hợp StringFormatFlags
  - + Tập hợp StringTrimming
  - + Tập hợp HotkeyPrefix
- Các hàm khởi tạo lớp StringFormat
- Các phương thức lớp StringFormat
- Các ví dụ

# Mô tả lớp StringFormat

- Chứa tất cả các thông tin cách thể hiện (layout) của văn bản (như canh dòng, hướng thể hiện, tab stop)
- Không cho phép kế thừa
- **Namespace:** System.Drawing
- **Assembly:** System.Drawing (in dll)



# StringFormat Properties

## Public Properties

| Name                      | Description                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alignment                 | Gets or sets text alignment information on the vertical plane.                                     |
| DigitSubstitutionLanguage | Gets or sets the language that is used when local digits are substituted for western digits.       |
| DigitSubstitutionMethod   | Gets or sets the method to be used for digit substitution.                                         |
| FormatFlags               | Gets or sets a <a href="#">StringFormatFlags</a> enumeration that contains formatting information. |

# StringFormat Properties (tt)

## Public Properties

| Name               | Description                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| GenericDefault     | Gets a generic default <b>StringFormat</b> object.                                      |
| GenericTypographic | Gets a generic typographic <b>StringFormat</b> object.                                  |
| HotkeyPrefix       | Gets or sets the <b>HotkeyPrefix</b> object for this <b>StringFormat</b> object.        |
| LineAlignment      | Gets or sets the line alignment on the horizontal plane.                                |
| Trimming           | Gets or sets the <b>StringTrimming</b> enumeration for this <b>StringFormat</b> object. |

# Tập hợp StringFormatFlags

| Member Name                 | Description                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DirectionRightToLeft</b> | Text is displayed from right to left.                                                                                                     |
| <b>DirectionVertical</b>    | Text is vertically aligned.                                                                                                               |
| <b>DisplayFormatControl</b> | Control characters such as the left-to-right mark are shown in the output with a representative glyph.                                    |
| <b>FitBlackBox</b>          | Parts of characters are allowed to overhang the string's layout rectangle. By default, characters are repositioned to avoid any overhang. |

# Tập hợp StringFormatFlags (tt)

| Member Name                  | Description                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LineLimit</b>             | Only entire lines are laid out in the formatting rectangle. By default layout continues until the end of the text, or until no more lines are visible as a result of clipping, whichever comes first.                              |
| <b>MeasureTrailingSpaces</b> | Includes the trailing space at the end of each line. By default the boundary rectangle returned by the <b>MeasureString</b> method excludes the space at the end of each line. Set this flag to include that space in measurement. |

# Tập hợp StringFormatFlags (tt)

| Member Name           | Description                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NoClip</b>         | Overhanging parts of glyphs, and unwrapped text reaching outside the formatting rectangle are allowed to show. By default all text and glyph parts reaching outside the formatting rectangle are clipped. |
| <b>NoFontFallback</b> | Fallback to alternate fonts for characters not supported in the requested font is disabled.                                                                                                               |
| <b>NoWrap</b>         | Text wrapping between lines when formatting within a rectangle is disabled. This flag is implied when a point is passed instead of a rectangle, or when the specified rectangle has a zero line length.   |

# Tập hợp StringTrimming

| Member Name              | Description                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Character</b>         | Specifies that the text is trimmed to the nearest character.                                                                                                   |
| <b>EllipsisCharacter</b> | Specifies that the text is trimmed to the nearest character, and an ellipsis is inserted at the end of a trimmed line.                                         |
| <b>EllipsisPath</b>      | The center is removed from trimmed lines and replaced by an ellipsis. The algorithm keeps as much of the last slash-delimited segment of the line as possible. |
| <b>EllipsisWord</b>      | Specifies that text is trimmed to the nearest word, and an ellipsis is inserted at the end of a trimmed line.                                                  |

# Tập hợp StringTrimming (tt)

| Member Name | Description                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| None        | Specifies no trimming.                              |
| Word        | Specifies that text is trimmed to the nearest word. |

# Tập hợp HotkeyPrefix

| Member Name | Description                        |
|-------------|------------------------------------|
| Hide        | Do not display the hot-key prefix. |
| None        | No hot-key prefix.                 |
| Show        | Display the hot-key prefix.        |

# StringFormat Constructor

## Public Constructors

| Name         | Description                                        |
|--------------|----------------------------------------------------|
| StringFormat | Overloaded. Initializes a new StringFormat object. |

## Overload List

|                                         |
|-----------------------------------------|
| StringFormat ()                         |
| StringFormat (StringFormat )            |
| StringFormat (StringFormatFlags )       |
| StringFormat (StringFormatFlags, Int32) |



# StringFormat Methods

## Public Methods

| Name         | Description                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clone        | Creates an exact copy of this <b>StringFormat</b> object.                                                                           |
| CreateObjRef | Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object. |
| Dispose      | Releases all resources used by this <b>StringFormat</b> object.                                                                     |
| Equals       | Determines whether two <b>Object</b> instances are equal.                                                                           |
| GetHashCode  | Serves as a hash function for a particular type.                                                                                    |

# StringFormat Methods (tt)

## Public Methods

| Name                      | Description                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GetLifetimeService        | Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance. |
| GetTabStops               | Gets the tab stops for this <b>StringFormat</b> object.                                            |
| GetType                   | Gets the <b>Type</b> of the current instance.                                                      |
| InitializeLifetimeService | Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.                |

# StringFormat Methods (tt)

## Public Methods

| Name                         | Description                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ReferenceEquals              | Determines whether the specified <b>Object</b> instances are the same instance.                                                                                |
| SetDigitSubstitution         | Specifies the language and method to be used when local digits are substituted for western digits.                                                             |
| SetMeasurableCharacterRanges | Specifies an array of <b>CharacterRange</b> structures that represent the ranges of characters measured by a call to the <b>MeasureCharacterRanges</b> method. |
| SetTabStops                  | Sets tab stops for this <b>StringFormat</b> object.                                                                                                            |

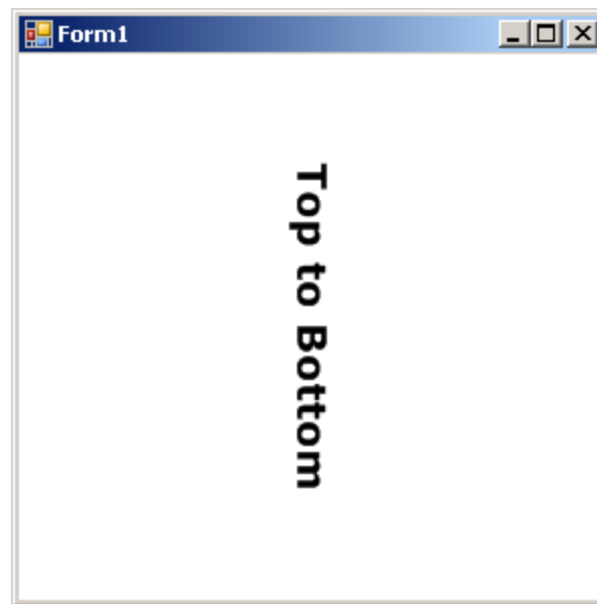
# StringFormat Methods (tt)

## Protected Methods

| Name            | Description                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalize        | Allows an <b>Object</b> to attempt to free resources and perform other cleanup operations before the <b>Object</b> is reclaimed by garbage collection. |
| MemberwiseClone | Overloaded.                                                                                                                                            |

# Ví dụ về StringFormat

Hiển thị chuỗi theo chiều thẳng đứng



# Hiển thị chuỗi theo chiều thẳng đứng (tt)

```
using System.Drawing;
using System.Drawing.Text;
using System.Windows.Forms;

private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    string strText = "Top to Bottom";
    Graphics g = e.Graphics;
    Font font = new Font("Verdana", 15, FontStyle.Bold);

    // Set string format.
    StringFormat strFormat = new StringFormat();
    strFormat.FormatFlags = StringFormatFlags.DirectionVertical;

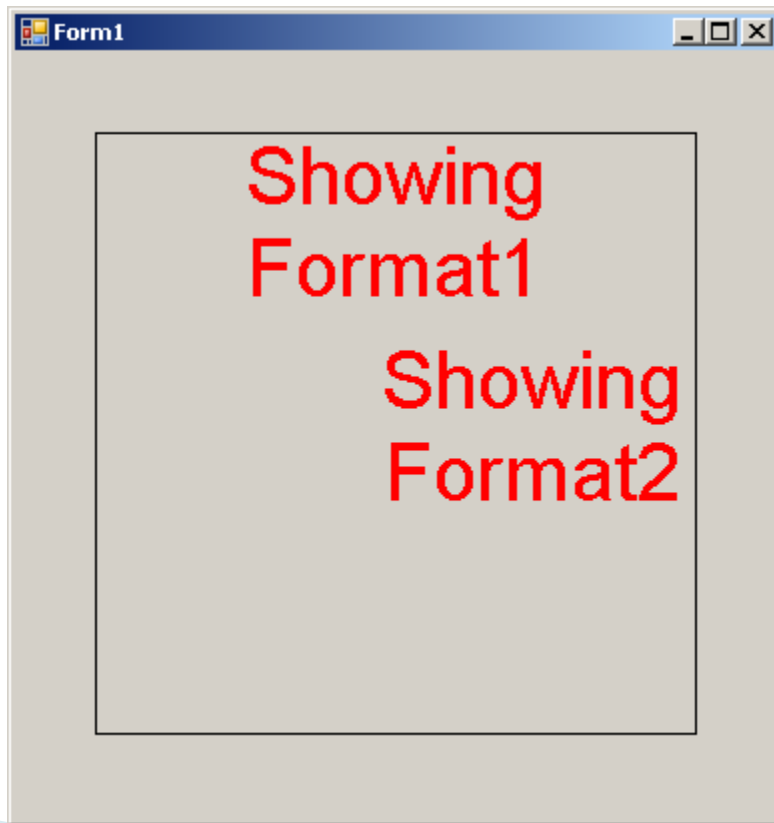
    strFormat.Alignment = StringAlignment.Center;
    strFormat.LineAlignment = StringAlignment.Center;

    // Clear the screen
    g.Clear(Color.White);
    g.TextRenderingHint = TextRenderingHint.AntiAlias;

    // Draw string to screen.
    g.DrawString(strText, font, Brushes.Black,
        new RectangleF(0, 0, ClientRectangle.Width, ClientRectangle.Height), strFormat);
}
```

# Ví dụ về StringFormat

Hiển thị chuỗi và canh lề



## Hiển thị chuỗi và canh lề (tt)

```
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Font MyFont = new Font("Arial", 30);
    // Construct a new Rectangle .
    Rectangle displayRectangle =
        new Rectangle(new Point(40, 40), new Size(300, 300));

    // Construct 2 new StringFormat objects
    StringFormat format1 = new StringFormat(
        StringFormatFlags.NoClip);
    StringFormat format2 = new StringFormat(format1);

    // Set the LineAlignment and Alignment properties for
    // both StringFormat objects to different values.
    format1.LineAlignment = StringAlignment.Near;
    format1.Alignment = StringAlignment.Center;
    format2.LineAlignment = StringAlignment.Center;
    format2.Alignment = StringAlignment.Far;
```



## Hiển thị chuỗi và canh lề (tt)

```
// Draw the bounding rectangle and a string for each
// StringFormat object.
e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Black, displayRectangle);
e.Graphics.DrawString("Showing Format1", MyFont,
    Brushes.Red, (RectangleF)displayRectangle, format1);
e.Graphics.DrawString("Showing Format2", MyFont,
    Brushes.Red, (RectangleF)displayRectangle, format2);

MyFont.Dispose();
}
```

# TextRenderer Class

- Mô tả lớp TextRenderer
- Các phương thức lớp StringFormat
- Đặc điểm của lớp TextRenderer
- Các thuộc tính của lớp StringFormat và các thành viên tập hợp TextFormatFlags
- Các ví dụ

# Mô tả lớp TextRenderer

- Cung cấp phương thức cho việc đo lường và thay đổi hình thức hiển thị của chuỗi văn bản
- Không cho phép kế thừa
- **Namespace:** System.Windows.Forms
- **Assembly:** System.Windows.Forms  
(in system.windows.forms.dll)

# Lớp TextRenderer

## Public Methods

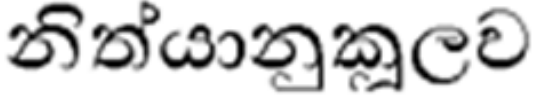
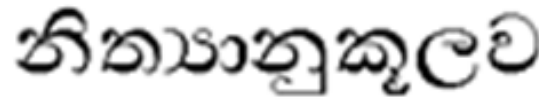
| Name        | Description                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DrawText    | Overloaded. Draws the specified text at the specified location, using the specified device context, color, and font. |
| Equals      | Determines whether two <b>Object</b> instances are equal.                                                            |
| GetHashCode | Serves as a hash function for a particular type.                                                                     |
| GetType     | Gets the <b>Type</b> of the current instance.                                                                        |
| MeasureText | Overloaded. Measures the specified text when drawn with the specified font.                                          |

# Lớp TextRenderer (tt)

## Public Methods

| Name            | Description                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ReferenceEquals | Determines whether the specified <b>Object</b> instances are the same instance. |
| ToString        | Returns a <b>String</b> that represents the current <b>Object</b> .             |

# Sự khác biệt của Text Rendering

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| System.Drawing.Graphics                                                           | System.Windows.Forms.TextRenderer                                                  |
|  |  |
| Character shapes are not rendered accurately.                                     | Characters are shaped properly with full script support.                           |

# Ánh xạ giá trị các thuộc tính từ lớp StringFormat vào tập hợp TextFormatFlags

| StringFormat Property Value | TextFormatFlags Flag Value |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Alignment</b> |                            |
| Alignment.Near              | Left                       |
| Alignment.Center            | HorizontalCenter           |
| Alignment.Far               | Right                      |
| <b>Vertical Alignment</b>   |                            |
| LineAlignment.Near          | Top                        |
| LineAlignment.Center        | VerticalCenter             |
| LineAlignment.Far           | Bottom                     |
| <b>Ellipsis</b>             |                            |
| Trimming.EllipsisCharacter  | End Ellipsis               |
| Trimming.EllipsisWord       | WordEllipsis               |
| Trimming.EllipsisPath       | PathEllipsis               |
| Trimming.Character          | N/A                        |
| Trimming.Word               | N/A                        |
| Trimming.None               | <default behavior>         |

# Ảnh xạ giá trị các thuộc tính từ lớp StringFormat vào tập hợp TextFormatFlags (tt)

| Hotkey Prefix             |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| HotkeyPrefix.None         | NoPrefix                   |
| HotkeyPrefix.Show         | <default behavior>         |
| HotkeyPrefix.Hide         | HidePrefix                 |
| N/A                       | PrefixOnly                 |
| Text Padding              |                            |
| FormatFlags.FitBlackBox * | NoPadding                  |
| N/A                       | LeftAndRightPadding        |
| Text Wrapping             |                            |
| FormatFlags.NoWrap        | SingleLine                 |
| <default behavior>        | WordBreak                  |
| FormatFlags.LineLimit     | WordBreak   TextBoxControl |
| N/A                       | NoFullWidthCharacterBreak  |

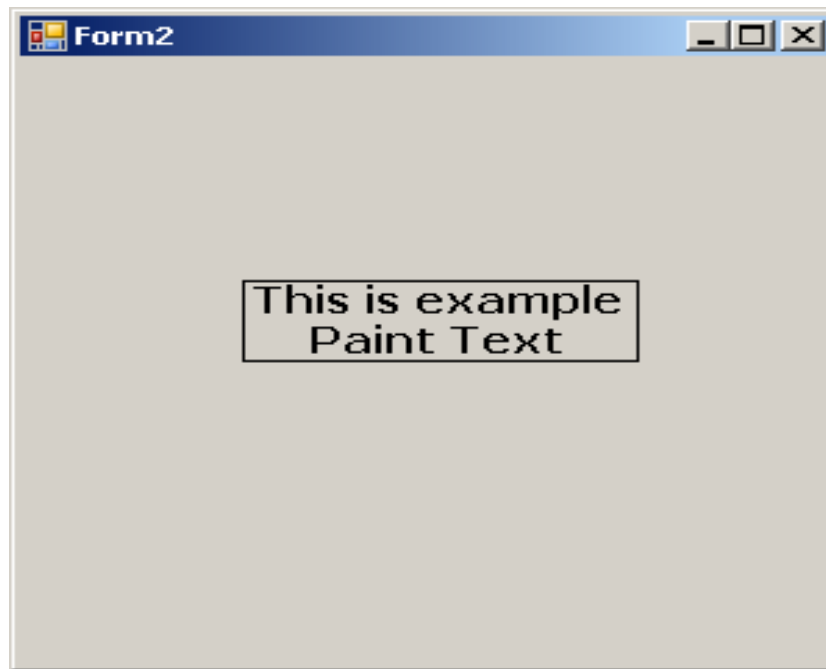


# Ảnh xạ giá trị các thuộc tính từ lớpStringFormat vào tập hợp TextFormatFlags (tt)

| Other Flags                       |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| FormatFlags.DirectionRightToLeft  | RightToLeft                        |
| FormatFlags.NoClip                | NoClipping                         |
| FormatFlags.DisplayFormatControl  | N/A                                |
| FormatFlags.NoFontFallBack        | N/A                                |
| FormatFlags.MeasureTrailingSpaces | N/A                                |
| FormatFlags.DirectionVertical     | N/A                                |
| N/A                               | PreserveGraphicsClipping           |
| N/A                               | PreserveGraphicsTranslateTransform |
| N/A                               | ExternalLeading                    |
| N/A                               | Internal                           |
| N/A                               | ModifyString                       |
| SetTabStops method                | ExpandTabs                         |
| * Actually means NoFitBlackBox    |                                    |

# Ví dụ về Rendering Text

## Rendering Text với TextRenderer



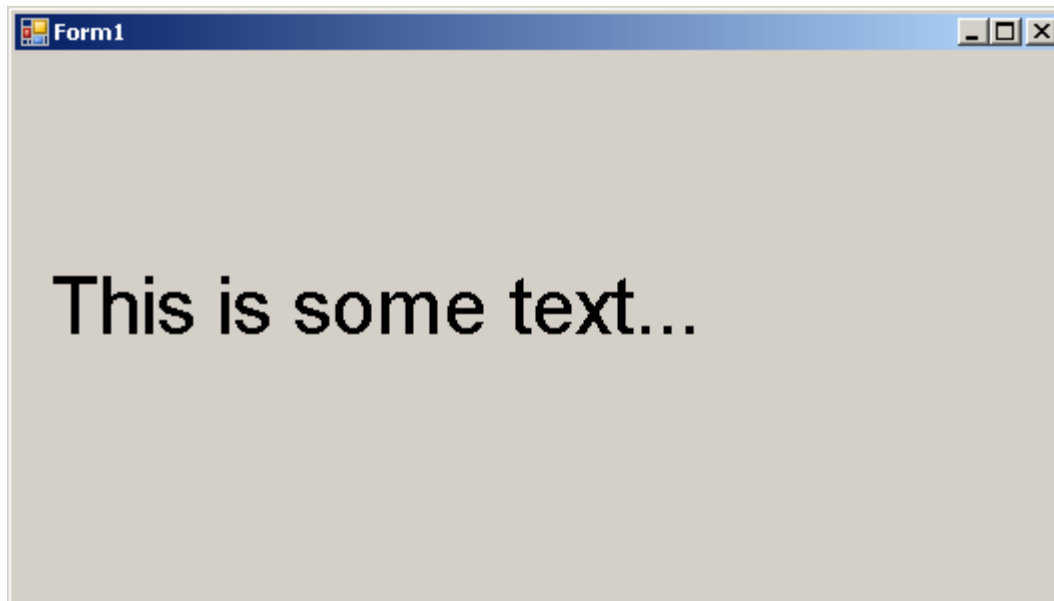
# Rendering Text với TextRenderer (tt)

```
Size PaintText(Graphics g, string txt, Font font,
                Point pt, TextFormatFlags flags)
{
    Size size = TextRenderer.MeasureText(g, txt, font,
                                          Size.Empty, flags);
    Rectangle box = new Rectangle(pt, size);
    g.DrawRectangle(Pens.Black, box);
    TextRenderer.DrawText(g, txt, font, box,
                          SystemColors.ControlText, flags);
    return size;
}

private void Form2_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    String strText = "This is example\nPaint Text";
    Graphics g = e.Graphics;
    Font font = new Font("Verdana", 12, FontStyle.Bold);
    StringFormat strFormat = new StringFormat();
    Point pt = new Point(80, 100);
    TextFormatFlags flags = TextFormatFlags.HorizontalCenter;
    PaintText(g, strText, font, pt, flags);
}
```

# Ví dụ về TextRenderer (tt)

Tự động lược bỏ ký tự và thay bằng dấu ...



## Tự động lược bỏ ký tự và thay bằng dấu ... (tt)

```
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Font textFont = new Font("Arial", 30);

    TextFormatFlags flags = TextFormatFlags.Bottom
                            | TextFormatFlags.EndEllipsis;

    TextRenderer.DrawText(e.Graphics,
        "This is some text that will be clipped at the end.",
        textFont, new Rectangle(10, 100, 350, 50),
        SystemColors.ControlText, flags);

    // Dispose of the font object.
    textFont.Dispose();
}
```